



兰州工业学院

实 验 报 告

(2023—2024 学年第 2 学期)

课程名称 《计算机网络应用》

专业班级 专升本电信 23

学 号 ZB2305010116

姓 名 姜 勇

实验项目	实验一 对等网的组建							
实验时间	2024 年 3 月 22 日	实验地点	信息与通信工程基础实验室 (EDA 技术实验室)					
一、实验目的 1. 掌握双绞线的制作方法； 2. 能识别并熟练切换 Cisco 设备三个主要模式及相关命令； 3. 掌握在 Cisco 模拟器登录设备的几种方式的配置。 二、实验环境 网线制作专用工具一套；RJ-45 头两对、双绞线若干米；Cisco 模拟器； 交 换机 三、实验步骤 1、学生分组制作双绞线，每一名学生至少制作一个接头，并用电线测试仪 测量制作好的网线，看是否相通。 (1) 记录你制作的双绞线及测试结果。 <table><tr><td>双绞线类型</td><td>超五类双绞线</td></tr><tr><td rowspan="2">线序</td><td>白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕</td></tr><tr><td>白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕</td></tr></table> (2) 使用双绞线连接网络，通过 ping (测试仪) 命令测试 PC1 和 PC2 可以互相通信。 2、根据下面拓扑图对交换机进行本地配置。 (1)配置步骤如下:单击PC0进入 terminal 界面,按 ok,即进入PC console 端口 , 对交换机进行下列配置 Switch>enable Switch#conf t Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#no shutdown				双绞线类型	超五类双绞线	线序	白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕	白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
双绞线类型	超五类双绞线							
线序	白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕							
	白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕							

```
Switch(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)#exit
```

```
Switch(config)#interface fa 0/1
```

```
Switch(config-if)#speed 100
```

```
Switch(config-if)#duplex full
```

```
Switch(config-if)#end
```

```
Switch#show version
```

```
Switch#show run
```

交换机 Switch0 默认的地址为 192.168.1.1, 所以将 PC0 配置为同网段的 IP 地址, 如 192.168.1.2, 默认网关为 192.168.1.1.

(2) 记录测试结果。



图 1 为 PC 机配置了静态 IP 地址

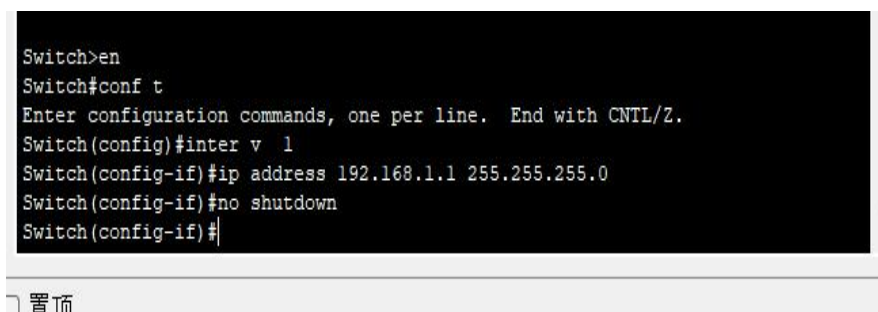


图 2 进入 vlan1 口, 配置了 vlan 的地址, 启动了该端口

三、

```
Switch#show version
Cisco IOS Software, C2960 Software (C2960-LANBASEK9-M), Version 15.0(2)SE4,
Copyright (c) 1986-2013 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 26-Jun-13 02:19 by mnguyen

ROM: Bootstrap program is C2960 boot loader
BOOTLDR: C2960 Boot Loader (C2960-HBOOT-M) Version 12.2(25r)FX, RELEASE
SOFTWARE (fc4)

Switch uptime is 39 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply a
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found
at:

```

```
Switch#show run
Building configuration...

Current configuration : 1117 bytes
!
version 15.0
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Switch
!
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
spanning-tree extend system-id
!
interface FastEthernet0/1
 duplex full
 speed 100

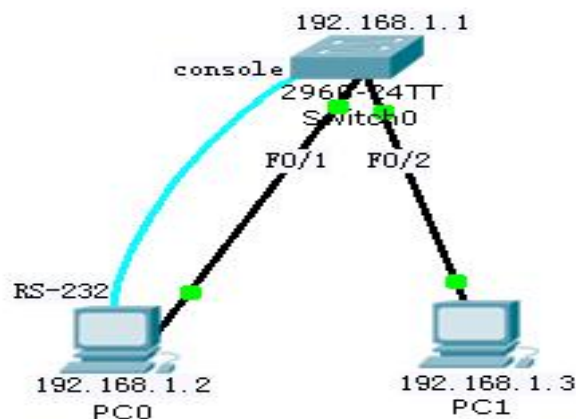
```

```

!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
!
!

```

(1) 新建 Packet Tracer 拓扑图



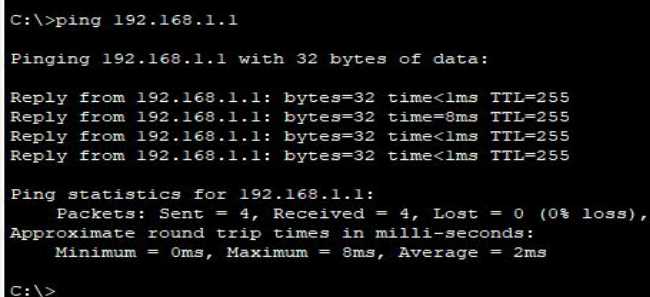
(2) 配置交换机管理 ip 地址

```
Switch>en //进入特权模式
Switch#conf t //进入全局配置模式
Switch(config)#inter vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown //开启接口
Switch(config-if)#exit
hostname xingming
```

(3) 配置用户登录密码

```
Switch(config)#line vty 0 4 //进入远程登录用户管理视图，0-4 个用户
Switch(config-line)#login //打开登录认证功能
Switch(config-line)#password 5ijsj //配置远程登录的密码为（学号），密码明码显示
Switch(config-line)#end //退出到特权模式
Switch#show run //显示当前交换机配置情况
```

(4) 打开 PC0 桌面选项卡中的 CMD，并记录测试结果。



```
C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=8ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>
```

置顶

图 7 测试了 192.168.1.1 的连通性

```

C:\>ping 192.168.1.3

Pinging 192.168.1.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.3: bytes=32 time=6ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms

C:\>

```

图 8 测试了 192.168.1.3 的连通性

```

Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#inter vlan 1
Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

```

图 9 进入 vlan 1 口，配置 vlan 口的地址，启动端口服务

```

Switch(config)#hostname jiangyong
jiangyong(config)#line vty 0 4
jiangyong(config-line)#login
% Login disabled on line 1, until 'password' is set
% Login disabled on line 2, until 'password' is set
% Login disabled on line 3, until 'password' is set
% Login disabled on line 4, until 'password' is set
% Login disabled on line 5, until 'password' is set
jiangyong(config-line)#password ZB2305010116
jiangyong(config-line)#

```

图 10 更改设备的主机名，配置从虚拟终端线 0 到线 4 的设置，使用 login 命令启用用户名和密码的登录验证，设置一个明文密码

```

!
interface Vlan1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
!
!
!
line con 0
!
line vty 0 4
 password ZB2305010116
 login
line vty 5 15
 login
!
!
!
!
!

```

图 11 使用 show run 命令查看当前运行的配置

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.1.1
Trying 192.168.1.1 ...Open

User Access Verification

Password:
jiangyong>
```

图 12 远程连接 192.168.1.1 的设备

四、总结

实验成绩评定表

序号	考核项目	分值分布	成绩
1	出勤与纪律情况	10	
2	实验任务完成情况	40	
3	实验报告质量	50	
总分			
指导教师签字			

备注：考核项目及分值分布应依据教学大纲确定。